Následující úlohy vyřešte nejprve libovolným (co možná jednoduchým) způsobem a potom metodou Lagrangeových multiplilátorů. Při tom nemusíte ověřovat podmínky druhého řádu – lze-li ale usoudit na druh extrému nějakou snadnou úvahou, udělejte to.

11.1. Na kružnici $x^2 + y^2 = 1$ najděte lokální extrémy funkce

d) $f(x, y) = x^2 y$

$x^2 = 1 - y^2 \to \quad f = x^2 y \to f(y) = (1-y^2)y = y - y^3 \qquad y = \pm 1 \to x = 0$

$f'(y) = 1 - 3y^2 = 0$

$3y^2 = 1$

$y = \pm\sqrt{1/3}$

$x^2 = 1 - 1/3 \to x = \pm\sqrt{\frac{2}{3}}$

Podezřelé body: $\left\{ \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$f''(y) = -6y \to$

$y = \sqrt{1/3}: \; f''(\sqrt{1/3}) = -2\sqrt{3}$

$y = -\sqrt{1/3}: \; f''(-\sqrt{1/3}) = 2\sqrt{3}$

$y = 1: \; f''(1) = -6$

$y = -1: \; f''(-1) = 6$

lokální extrémy: $\left\{ \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x^2 y + \lambda(x^2 + y^2 - 1)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2xy + 2\lambda x = 2x(y + \lambda) = 0 \to x = 0; \; y = -\lambda$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = x^2 + 2\lambda y = 0$

$x^2 - 2y^2 = 0 \to x^2 = 2y^2 \to x = \pm\sqrt{2/3}$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = x^2 + y^2 - 1 = 0$

$y = \pm 1$

$3y^2 = 1 \to y = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$

lokální extrémy: $\left\{ \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ \sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt{2/3} \\ -\sqrt{1/3} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \right\}$

11.4. Najděte bod nejblíže počátku na křivce

a) $x + y = 1$

b) $x + 2y = 5$

c) $x^2 y = 1$

c)

$\min \{ x^2 + y^2 \mid x^2 y = 1 \}$

$\hookrightarrow x^2 = \frac{1}{y}$

$f(y) = \frac{1}{y} + y^2$

$f'(y) = -\frac{1}{y^2} + 2y = 0$

$-1 + 2y^3 = 0$

$2y^3 = 1$

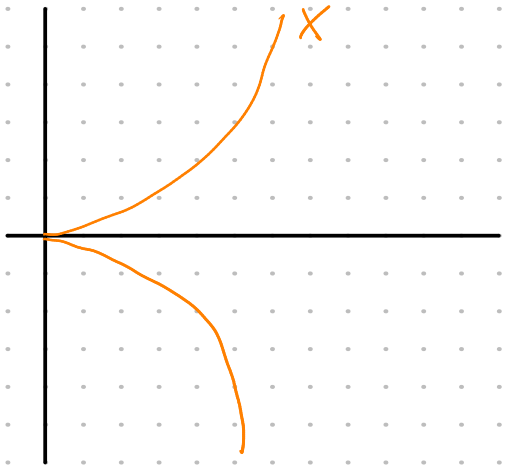
$y = \sqrt[3]{1/2}$

$x^2 = \frac{1}{\sqrt[3]{1/2}} = \sqrt[3]{2} \to x = \pm \sqrt[6]{2}$

řešení: $\left\{ \begin{pmatrix} \sqrt[6]{2} \\ \sqrt[3]{1/2} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -\sqrt[6]{2} \\ \sqrt[3]{1/2} \end{pmatrix} \right\}$

11.8. Dokažte, že funkce $f(x, y) = x$ nabývá za podmínky $x^3 = y^2$ minimum pouze v počátku. Ukažte, že metoda Lagrangeových multiplikátorů toto minimum nenajde a tento výsledek vysvětlete.

hledáme na množině $X = \{ (x,y) \mid x^3 = y^2 \}$



tedy minimum je zřejmě v $[0,0]$

$\mathcal{L}(x, y, \lambda) = x + \lambda (x^3 - y^2)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 1 - 3\lambda x^2 = 0 \to$ nevyhovuje

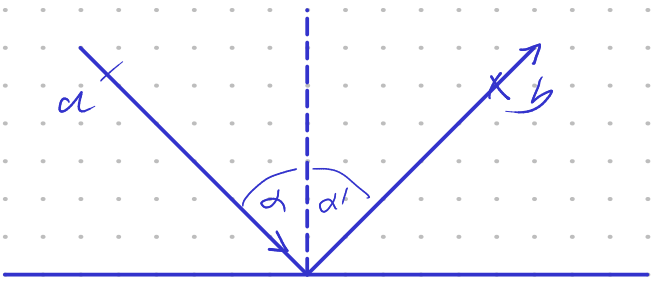
$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial y} = 3\lambda y^2 = 0 \to y = 0, \lambda = 0$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = x^3 - y^2 = 0 \to x = 0 \to$ nevyhovuje

Děje se tak, jelikož v řešení je hrot

11.11. *Fermatův princip nejkratšího času* v paprskové optice říká, že cesta mezi libovolnými dvěma body na paprsku má takový tvar, aby ji světlo proběhlo za čas kratší než jí blízké dráhy. Z tohoto principu odvoďte:

a) Zákon odrazu od zrcadla: úhel dopadu se rovná úhlu odrazu.



$X = \{\vec{x} \in \mathbb{R}^n \mid g(\vec{x}) = 0\}$

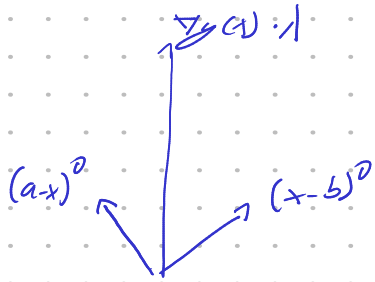
$\vec{a}, \vec{b} \in \mathbb{R}^n$

$\min\{\vec{a} - \vec{x} - \vec{b} \mid g(x)\} = \min\{\|a-x\| + \|x-b\| \mid g(x)\}$

$\mathcal{L}(x,\lambda) = \|a-x\| + \|x-b\| + \lambda g(x)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = \frac{(a-x)^T}{\|a-x\|} + \frac{(x-b)^T}{\|x-b\|} + \lambda \nabla g(x) = 0 \rightarrow (a-x)^0 + (x-b)^0 = \lambda \nabla g(x)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = g(x) = 0$



11.16. Minimalizujte $\mathbf{x}^T\mathbf{x}$ za podmínky $\mathbf{a}^T\mathbf{x} = 1$. Jaký je geometrický význam úlohy?

$f(x) = x^T x \qquad g(x) = a^T x - 1$

$\mathcal{L}(x,\lambda) = x^T x + \lambda(a^T x - 1)$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x} = 2x^T + \lambda a^T = 0^T \rightarrow 2x^T = -\lambda a^T$

$x^T = -\frac{1}{2}\lambda a^T$

$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = a^T x - 1 \qquad x = -\frac{1}{2}\lambda a$

$-\frac{1}{2}\lambda a^T a = 1$

$\lambda = \frac{-2}{a^T a} \rightarrow x = \frac{a}{a^T a}$